

Elektromagnetická indukce

Zákon EM indukce

→ Faradayův zákon

- v uzavřeném obvodu vzniká elektrický proud, dochází-li ke změně magnetického pole
- pohyb smyčky v mag poli
- pohyb zdvoje magnetického pole
- samostatné pole se mění (proměnlivý proud)

→ vzniká elektromotorická napětí $\mathcal{E}_F$:

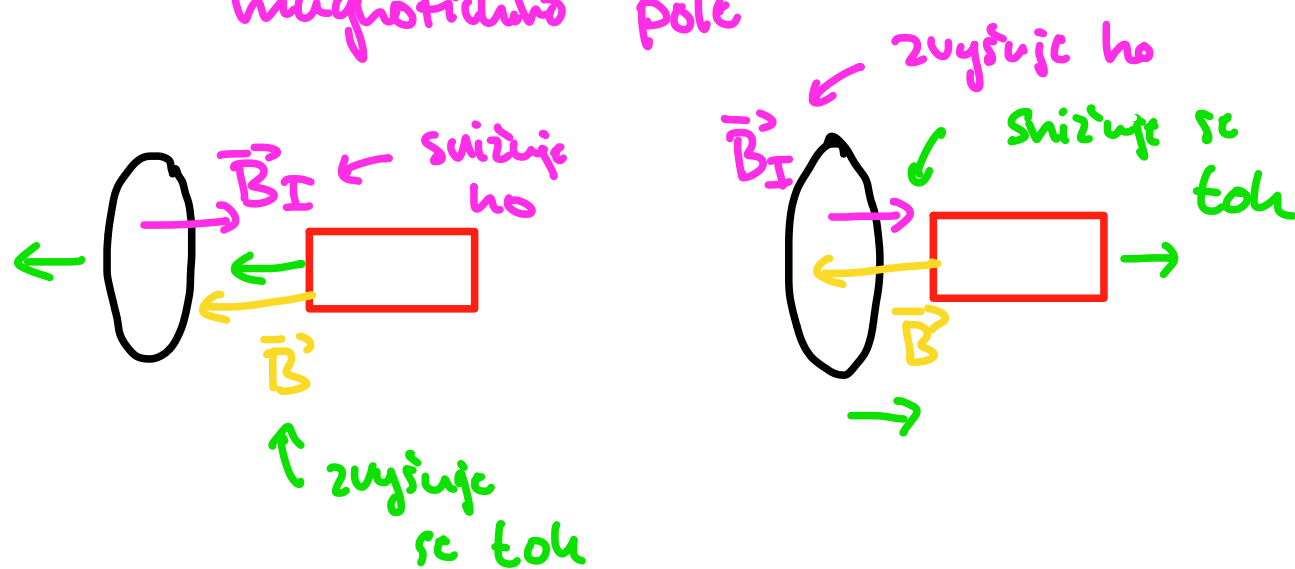
$$\mathcal{E}_F(t) = RI(t)$$

→ velikost indukovaného napětí závisí na toku časové derivaci magnetického toku smyčkou

$$\mathcal{E}_F = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Lenzův zákon: Indukovaný proud vytváří

takové pole, které působí proti změně magnetického pole



$$\int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \mathcal{E}_F = - \frac{d\Phi_M}{dt} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

Faradayův zákon v dif. tvaru: $\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

- aplikace

- Foucaultovy proudy - brzdění
- indukční variace
- transformátory
- měření rychlosti toku vody - ionty
- Hallův jev
- generátory
- railgun

Vlastní a vzájemná indukčnost

→ smyčkou protéká proud $I(t) \Rightarrow$ pole $\vec{B}(t)$ je lineární funkcí proudu, přičemž na velikosti proudu závisí pouze velikost pole, ne jeho směr

$\Rightarrow \Phi_M$ je také lineární funkcí $I(t)$

$$\Phi_M = LI \quad L \dots \text{vlastní indukčnost}$$

$\hookrightarrow$ dána geometrií a prostředím

$$\mathcal{E}_F = -L \frac{dI}{dt}$$

→ pokud máme systém smyček, pak

$$\Phi_i = \sum_j L_{ij} I_j$$

L_{ij} symetrické, pozitivně definitní

$$\Phi_{i \leftarrow j} = \int_{S_i} \vec{B}_j \cdot d\vec{S}_i = \int_{S_i} (\nabla \times \vec{A}_j) \cdot d\vec{S}_i = \oint_{\partial S_i} \vec{A}_j \cdot d\vec{\ell}_i$$

$$\vec{A}_j = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{\partial S_j} I \frac{d\vec{\ell}_j}{R}$$

$$\Rightarrow L_{ij} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{\partial S_i} \oint_{\partial S_j} \frac{d\vec{\ell}_i \cdot d\vec{\ell}_j}{R}$$